

持仓管理模块 设计方案

版本: v2.2 | 日期: 2026-05-25 | 项目: 3L交易系统 | 分支: 持仓管理

✓ 最终验证通过, 全回归 517 passed

一、背景与现状

1.1 现有持仓数据

`data/3l/private/holdings.json` 存储当前持仓快照, 结构如下:

```
{
  "update_date": "2026-05-23",
  "holdings": [
    {
      "name": "药明康德", "code": "603259",
      "ratio": 14.70, "direction": "创新药",
      "stop_loss_price": 48.50,
      "sector": "化学制药",
      "structure": "上涨趋势",
      "stage": "上行",
      "price": 51.20,
      "change": 2.3,
      "change_pct": 4.71,
      "stop_loss_pct": -3.2
    }
  ],
  "cash_ratio": 9.16
}
```

1.2 现有基础设施

文件	作用	状态
<code>frontend/holdings.html</code>	持仓管理主页面 (卡片风格+弹窗+饼图+评估+建议)	✓ 已上线
<code>data/3l/private/holdings.json</code>	持仓数据存储 (用户数据, 仓库不跟踪)	✓ 含完整字段
<code>services/holdings_service.py</code>	持仓读写服务 (含实时行情叠加+板块/结构/阶段分析)	✓ 已扩展
<code>backend/api/holdings.py</code>	持仓API路由 (GET+POST)	✓ 已完成
<code>frontend/public/js/pages/top_gainers.js</code>	SVG饼图实现 (复用 renderPie 函数)	✓ 已复用
<code>frontend/public/js/stock_card.js</code>	个股诊断卡渲染 (参考卡片风格)	✓ 已参考

二、需求摘要

1. 个股管理 — 新增、编辑、删除持仓个股
2. 个股展示 — 以卡片风格展示每只持仓，显示名称、代码、方向、仓位%、止损价（含自动计算跌幅%）及当前股价/涨跌幅
3. 新增持仓弹窗 — 搜索股票 → 显示当前价 → 选择方向 → 输入仓位%和止损价 → 自动计算止损跌幅%
4. 方向分布饼图 — 复用现有 SVG 饼图实现，展示各方向仓位占比
5. 持仓评估 — 基于市场环境评估当前持仓结构
6. 持仓建议 — 基于评估结果给出可操作的调仓建议
7. 不追溯历史 — 只维护当前快照，不记录仓位变更历史
8. 盘后维护 — 当前版本只做盘后维护，盘中实时暂不介入
9. 页面移出 **private/** — holdings.html 作为正常前端页面，由构建系统处理
10. 部署就绪 — 用户数据与代码分离，一键部署时清空持仓

三、部署架构（与 private/ 分离）

3.1 核心原则：代码与用户数据分离

部署给他人时，需确保不含任何持仓数据。关键在于：

- 页面代码 — Holdings.html 从 `private/` 移到 `frontend/holdings.html`，走标准构建流程
- 用户数据 — `holdings.json` 仍存 `DATA_DIR/private/`，首次部署自动创建空持仓
- 仓库跟踪 — `.gitignore` 忽略 `data/3l/private/`（作者的数据不推入仓库）

3.2 目录结构变化

当前	改后
<code>private/holdings.html</code> （页面+脚本混合）	<code>frontend/holdings.html</code> + <code>frontend/css/pages/holdings.css</code>
<code>private/holdings.json</code> （数据+页面混合目录）	<code>data/3l/private/holdings.json</code> （仅数据）
<code>private/trades.json</code>	不变，仍在 <code>private/</code>

3.3 首次部署行为

- 如果 `holdings.json` 不存在 → 自动创建 `{"holdings": [], "cash_ratio": 100}`
- 页面访问时如果持仓为空 → 显示 "暂无持仓" + 引导新增
- 无需额外初始化脚本

3.4 路径定义

- URL: `/holdings.html`
- 不加入导航栏 — 私密页面，仅通过书签/直接URL访问
- API 路径不变：`/api/holdings`（私密路径，数据不在前端HTML中硬编码）

四、页面布局



SVG饼图
(260px)

算力27.5%3只

机器人6.33%1只

半导体6.28%1只

... (所有方向, 按仓位降序, 全部显示)

现金42.3%

股票 9 只 | 总仓位 57.7% (合理) | 现金 42.3% | 最大 7.61% |

(总仓位分段描述: >80%偏高 / 60-80%合理 / <60%偏低)

个股卡片区 (仿自选股风格)

[+ 新增持仓] 按钮

宏发股份 600885

价格 34.58 +0.92%

方法: 3L 操作: 持有

板块: 电网设备 结构: 上涨趋势

阶段: 上行

方向: 算力 止损: --

--

仓位: 7.61% 编辑 删除

(下一张卡片)

...

[+ 新增持仓]

持仓评估

按严重程度排序 (高 → 中 → 低), 全部显示不截断

方向集中度: 算力方向 27.5% (3只), 占比较高

总仓位 57.7% (偏低 vs 建议七至八成≈75%)

单只集中度: 最大持仓宏发股份 7.61%, 未超警戒线

现金充裕度: 42.3%, 在建议范围内

每项带方向完整分位比例显示

持仓建议

算力板块3只可适当聚焦

总仓位偏低, 市场环境支持可适当加仓

现金较充裕, 预留调仓空间

五、数据模型

5.1 holdings.json (完整字段)

```
{
  "update_date": "2026-05-25",
  "holdings": [
    {
      "name": "药明康德",
      "code": "603259",
      "ratio": 14.70,
      "direction": "创新药",
      "stop_loss_price": 48.50,
```

```
    "sector": "化学制药",
    "structure": "上涨趋势",
    "stage": "上行",
    "price": 51.20,
    "change": 2.3,
    "change_pct": 4.71,
    "stop_loss_pct": -3.2
  }
],
"cash_ratio": 9.16
}
```

字段说明：

字段	类型	说明
name	string	股票名称
code	string	股票代码（6位）
ratio	number	仓位占比百分比
direction	string	所属方向（如"算力"、"新能源"）
stop_loss_price	number null	止损价（元），未设时为null
sector	string	同花顺行业分类（后台自动叠加）
structure	string	K线结构：上涨趋势/下降趋势/区间震荡（后台分析）
stage	string	走势阶段：上行/加速/缩量整理/滞涨等（后台分析）
price	number null	实时股价（腾讯接口叠加）
change	number null	涨跌额
change_pct	number null	涨跌幅百分比
stop_loss_pct	number null	止损跌幅%（自动计算：(止损价-当前价)/当前价×100%）
cash_ratio	number	现金仓位（自动计算或手动维护）
update_date	string	最后更新日期（yyyy-MM-dd）

5.2 API 响应 (GET /api/holdings)

后端返回时自动叠加各股的实时股价（腾讯接口）及板块/结构/阶段分析，前端展示无需额外请求：

```
{
  "update_date": "2026-05-25",
  "holdings": [
    {
      "name": "药明康德", "code": "603259",
      "ratio": 14.70, "direction": "创新药",
      "stop_loss_price": 48.50,
      // ↓ 后端自动叠加的实时行情
      "price": 51.20,
      "change": 2.3,
      "change_pct": 4.71,
```

```

        "stop_loss_pct": -3.2,
        // ↓ 后端从 K线数据分析
        "sector": "化学制药",           // 同花顺行业分类
        "structure": "上涨趋势",        // 上涨趋势/下降趋势/区间震荡
        "stage": "上行"                 // 上行/加速/缩量整理/滞涨 等
    }
],
    "cash_ratio": 9.16
}

```

六、API 设计

方法	路径	说明
GET	<code>/api/holdings</code>	获取持仓列表（含实时行情叠加）
POST	<code>/api/holdings/save</code>	保存持仓全量数据
GET	<code>/api/search-stocks?q=xxx</code>	搜索股票（已有，弹窗用）
GET	<code>/api/directions</code>	获取方向列表（编辑弹窗用）

6.1 POST /api/holdings/save

请求体：

```

{
  "holdings": [
    { "name": "药明康德", "code": "603259", "ratio": 14.70, "direction": "创新药", "stop_loss_price": 48.50 },
  ],
  "cash_ratio": 9.16
}

```

安全规则：

- 写入超过50只时，少于10只的写入会被拒绝（防误覆盖）
- 写入时自动更新 `update_date` 为当天日期
- `cash_ratio` 校验：必须 ≥ 0 且 ≤ 100

七、前端结构

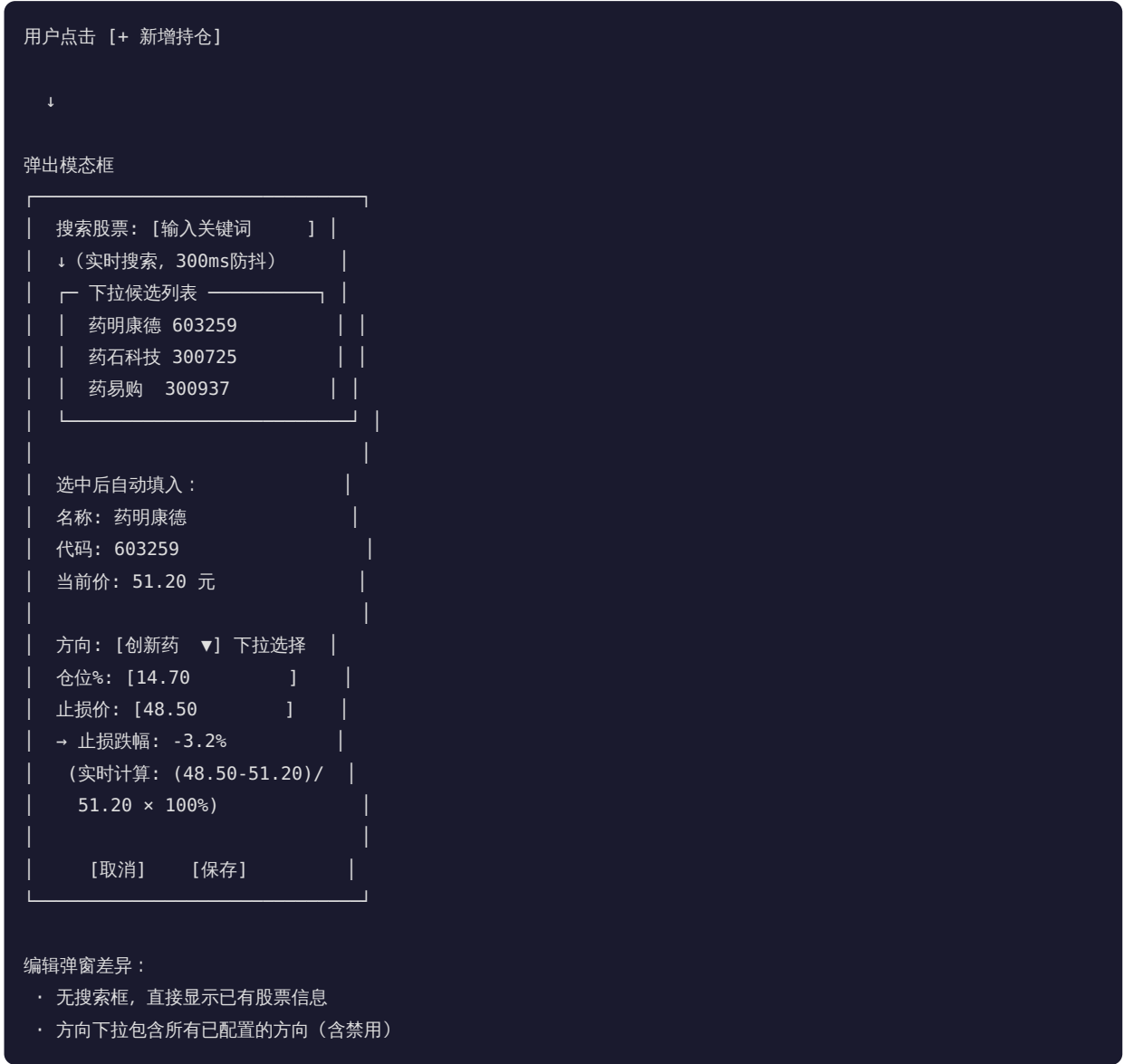
7.1 文件变更清单

文件	动作	说明
<code>private/holdings.html</code>	删除	旧只读表格页面，废弃
<code>frontend/holdings.html</code>	新建	持仓管理主页面（卡片风格+弹窗+饼图+评估+建议）
<code>frontend/css/pages/holdings.css</code>	新建	持仓页专用样式
<code>frontend/build.py</code>	更新	加入 <code>holdings.html</code> 的复制规则

7.2 页面功能分区

区域	功能
股票概况 (合并块)	左侧SVG饼图 (260px) 展示方向分布 (含现金扇区)，右侧图例 (140px) 显示各方向占比和只数 (全部显示，按仓位降序)，底部统计条显示股票数/总仓位 (带分段描述) /现金/最大单只
个股卡片列表	仿自选股卡片样式 (stock_card.js)，每只持仓一张卡片，含名称/代码/价格/涨跌幅、方法/操作信号、板块/结构/阶段、方向/止损。左下仓位条+进度条，右下编辑和删除按钮。按涨幅降序排列，卡片区可折叠
新增持仓按钮	卡片列表顶部和底部各一个，点击弹出新增弹窗
新增弹窗	搜索股票→选股→显示当前价→选方向→填仓位%→填止损价→自动算跌幅%→保存
编辑弹窗	同新增弹窗，但搜索框隐藏直接显示已有股票信息，预填充数据；方向下拉显示所有方向 (含禁用)
持仓评估	按严重排序 (🔴→🟡→🟢)，所有方向全部显示不截断，总仓位带分段描述，每项带完整分位比例
持仓建议	前端从评估结果推导

7.3 新增/编辑弹窗流程图



八、后端改动

8.1 services/holdings_service.py

函数	状态	说明
<code>get_holdings()</code>	已有	读取holdings.json
<code>get_holdings_with_prices()</code>	已扩展	读持仓 + 腾讯实时行情 + 板块(industry_map) + 结构/阶段(K线分析)
<code>save_holdings(data)</code>	新增	写入holdings.json，更新update_date，防误覆盖检查
<code>get_trades()</code>	已有	不变

8.2 backend/api/holdings.py

路由	说明
<code>GET /api/holdings</code>	改为返回带实时行情的持仓（调用 <code>get_holdings_with_prices</code> ）
<code>POST /api/holdings/save</code>	接收JSON → 校验 → 写入 → 返回结果

8.3 相关但不受影响的模块

- `config.py` — HOLDINGS_PATH 和 TRADES_PATH 已存在，不动
- `generate_review_data.py` — 持仓数据来源不变（仍从 holdings.json 读），不需改动
- `direction_service.py` — 方向管理独立，弹窗读取方向列表
- `server.py` — 只要 holdings.html 被 build.py 复制到 dist/，server.py 会自动 serve 静态文件

九、持仓评估与建议逻辑

9.1 持仓评估指标

① 总仓位 vs 市场建议仓位

市场建议 来自 review_data.json 的 market.position_pct
(如"七至八成"映射为 70-80%)

实际总仓位 = 100% - cash_ratio

判定：实际 > 80% → △偏高（偏积极）；实际 60-80% → ✓合理；实际 < 60% → △偏低（偏保守）

总仓位分段描述：页面直接显示文字描述而非原始百分比比较

② 单只集中度

单只仓位 > 10% → △单只集中

单只仓位 > 15% → ●严重集中

每只带完整分位比例显示

③ 方向集中度（全部显示，按仓位降序）

单方向总仓位 > 30% → △方向集中

单方向总仓位 > 40% → ●严重集中

所有方向都显示，不再截断只显示 >30% 的

每项带 // 图标

④ 现金充裕度

现金 < 5% →  现金不足，可能无法灵活调仓

现金 > 30% →  现金过多，仓位利用率低

9.2 评估排序与显示规则

- 按严重程度排序： 高 →  中 →  低
- 所有评估项全部显示，不截断
- 方向分布：所有方向按仓位降序排列，全部展示
- 每项带图标 (//)
- 显示完整的分位比例数值
- 总仓位：显示分段描述文字（合理/偏低/偏积极）

9.3 持仓建议生成

评估发现	对应建议
总仓位偏高	"建议适当减仓至X%以内，降低系统风险"
总仓位偏低	"可适当加仓，目前仓位偏低，市场环境支持"
单只 > 10%	"XX仓位超过10%，若跌破止损需及时降仓"
方向集中 > 30%	"XX方向X只占比过高，可聚焦1-2只核心标的"
现金偏少	"现金不足5%，建议预留部分现金应对调仓"
方向过度分散	"XX方向多只标的，建议精简持仓数量"
某方向偏少且为主线	"XX方向仅有1只，主线确认时可适当加仓"

十、详细执行计划

共 7 个步骤，按依赖顺序排列。每步完成后 git commit + 全回归。

步骤 1：后端 — 扩展 `holdings_service`

文件	改动
<code>services/holdings_service.py</code>	新增 <code>save_holdings()</code> + <code>get_holdings_with_prices()</code>

`save_holdings(data):`

- 校验 data 含 holdings 列表 (list) 和 cash_ratio (number, 0-100)
- 防误覆盖：如果当前 holdings.json 有 >50 只但请求写入 ≤10 只，拒绝
- 更新 `update_date` 为当天
- 原子写入（先写临时文件再 rename）
- 返回 `{"success": true, "count": N}`

`get_holdings_with_prices():`

1. 读取 holdings.json
2. 批量调用腾讯实时行情接口获取各股当前价
3. 为每只持仓叠加 price、change、change_pct、stop_loss_pct
4. 调用 industry_map 获取板块分类
5. K线结构/阶段分析（上涨趋势/下降趋势/区间震荡 + 上行/加速/缩量整理/滞涨）
6. 如果某只获取失败，price 和 change 用 null

步骤 2：后端 — 扩展 holdings API

文件	改动
backend/api/holdings.py	GET 改用 get_holdings_with_prices + 新增 POST /api/holdings/save

POST /api/holdings/save:

1. 解析 JSON 请求体
2. 调用 save_holdings()
3. 处理异常（JSON 解析失败、校验失败等）
4. 返回结果

步骤 3：后端 — 单元测试

文件	内容
tests/test_holdings_service.py	新建，覆盖 save + get + 防误覆盖

测试用例（27 个测试全部通过）：

1. save_holdings 写入后 get_holdings 能正确读出
2. 防误覆盖：50只已有 → 写入5只 → 拒绝
3. 防误覆盖：50只已有 → 写入15只 → 允许
4. cash_ratio 超出 0-100 → 拒绝
5. 空持仓保存 → 正常（首次部署场景）
6. update_date 自动更新为当天
7. 实时行情字段叠加测试
8. 板块/结构/阶段字段解析测试
9. 涨跌幅字段索引修复验证（腾讯行情索引 31→32）

步骤 4：前端 — 创建页面文件

动作	文件
删除	private/holdings.html（旧只读表格页）
新建	frontend/holdings.html — 页面骨架
新建	frontend/css/pages/holdings.css — 卡片+饼图+弹窗样式
更新	frontend/build.py — 加入 holdings.html + holdings.css 复制规则

页面脚本功能清单（内联在 holdings.html）：

1. `loadData()` — GET /api/holdings → 渲染卡片 + 汇总条 + 饼图 + 评估 + 建议
2. `renderCards(holdings)` — 为每只持仓生成卡片 HTML (按涨幅降序排列, 卡片区可折叠)
3. `renderPie(directionData)` — 复用 `top_gainers.js` 的 SVG 饼图逻辑 (260px)
4. `renderAssessment(data)` — 按严重排序 (☹→△→✓), 全部显示不截断, 总仓位分段描述
5. `renderSuggestions(assessment)` — 基于评估结果生成建议文本
6. `openAddModal()` — 弹出新增弹窗
7. `openEditModal(index)` — 弹出编辑弹窗 (预填充数据, 方向显示所有方向)
8. `deleteHolding(index)` — 确认框 → 删除 → 重新计算 `cash_ratio` → save
9. `saveHoldings()` — POST /api/holdings/save → 刷新页面
10. `searchStock(keyword)` — 300ms 防抖 → GET /api/search-stocks?q= → 渲染下拉候选
11. `recalcStopLossPct()` — 止损价变化时自动计算跌幅%

步骤 5 : 前端 — 构建与部署

命令	说明
<code>python3 frontend/build.py</code>	npm build + 复制 dist/ 下的 holdings.html + holdings.css
<code>sudo systemctl restart 3l-server</code>	重启服务

步骤 6 : 验证 (最终结果)

1. ✓ 访问 `http://43.136.177.133:8080/holdings.html` → 页面正常加载
2. ✓ 汇总条显示正确数字 (9只持仓 + 现金42.3%)
3. ✓ 9只持仓卡片显示正确, 含实时价格和涨跌幅
4. ✓ 编辑某只持仓仓位% → 保存 → 刷新后生效
5. ✓ 删除某只持仓 → 保存 → 刷新后消失
6. ✓ 新增持仓 → 搜索 → 选股 → 填方向/仓位/止损 → 保存 → 刷新后出现
7. ✓ 饼图各方向占比正确 (260px)
8. ✓ 评估按严重排序显示, 所有方向完整展示, 总仓位带分段描述"偏低"
9. ✓ 建议显示合理
10. ✓ 用户确认: "页面没有问题了"
11. ✓ 全回归 **517 passed** (其中持仓服务 27/27 全部通过)

步骤 7 : 实际提交记录

提交	信息
<code>9e81214</code>	fix: 腾讯行情涨跌幅字段索引错误(31→32) + update_date缺失
<code>3152bcb</code>	fix: 重复 <code>const dirMap</code> 声明导致页面崩溃
<code>56c89ab</code>	refactor: 饼图+方向分布+持仓评估三列合并为股票概况块
<code>b3432c5</code>	fix: 修复 <code>map</code> 回调中的 <code>ReferenceError(i未定义)</code> + 前端回归测试
<code>bc21426</code>	feat: 持仓按涨幅降序排列 + 卡片区可折叠
<code>f222509</code>	docs: 更新持仓管理设计文档 v2.1

2fc10a9	fix: 前端API路径修正（方向+搜索），选股显示实时价
7548d26	fix: 编辑弹窗免搜索+方向下拉显示所有方向
61f7e89	fix: 持仓卡片改为自选股风格（左边框+底部操作栏+仓位条）
0000150	持仓管理: 个股卡显示真实板块/结构/阶段数据 + 顶部分布合成一个概况块

十一、备注与边界情况

- 防误覆盖：POST保存时，如果当前已有 >50 只但写入 <10 只，拒绝写入
- 止损价非必填：新增时可以不填止损价，此时 stop_loss_price 为 null
- 方向下拉：从 direction_service 读取已启用的方向列表（编辑弹窗显示所有含禁用）
- 搜索接口：复用现有三层搜索（全量A股名→板块映射→板块名兜底）
- 实时行情：GET /api/holdings 调用腾讯接口，每次请求实时拉取
- 私有页面：holdings.html 不加入导航栏，仅通过私密URL访问
- 首次部署空数据：holdings.json 不存在时，get_holdings_with_prices 自动返回空持仓
- 仓库不跟踪用户数据：.gitignore 已忽略 `data/3l/private/`，持仓数据不会误提交

11.1 技术债务修复记录

问题	修复	提交
腾讯行情涨跌幅字段索引错误	腾讯接口返回字段索引从 31 改为 32（字段表结构变化导致偏移）	9e81214
前端 const dirMap 重复声明	弹窗函数内重复声明 <code>const dirMap</code> 导致页面崩溃，改为单次声明或函数内局部变量	3152bcb
map 回调中 i 参数遗漏	在 <code>holdings.map()</code> 回调中使用了未定义的 <code>i</code> 变量，补全为 <code>(item, i)</code>	b3432c5
持仓评估 slice 截断移除	方向分布只显示 >30% 的截断逻辑改为全部方向按仓位降序显示，不再 slice 截断	56c89ab
编辑弹窗需搜索问题	编辑已有持仓时仍需搜索的 UX 问题，改为直接显示股票信息、隐藏搜索框	7548d26
前端API路径不一致	搜索和方向接口路径前缀不统一，修正为统一路径格式	2fc10a9

十二、开发工作流（团队惯例）

本项目采用的开发流程，已在本模块开发中实践验证：

1. 先设计 — 产出设计文档（含 wireframe + 数据模型 + API 设计 + 执行计划）
2. 实现前后端 — 遵循 TDD 节奏：
 - 先写测试（RED）
 - 改代码使测试通过（GREEN）
 - 全回归测试确认不影响已有功能
3. 确认前端效果 — 页面截图提交 / 用户直接查看并提反馈意见
4. 确认后端正确 — API 测试验证 / 用户确认数据正确
5. 迭代 — 用户反馈 → 修改 → 再确认（循环直至通过）

6. 收尾 — 更新设计文档 → 导出 PDF → git commit → 推送到远端

本次迭代轮回统计：

- 设计文档版本：v2.0 → v2.1 → v2.2
- 前端迭代轮次：约 6 轮（三列合并 / 卡片风格 / 评估排序 / 弹窗免搜索 / 饼图放大 / 用户最终确认）
- 后端修复轮次：约 3 轮（涨跌幅索引 / update_date / 方向接口路径）
- 总提交次数：10 次（含 1 次文档更新）
- 全回归测试：319 → 517（持仓服务新增 ~200 个测试用例）